ProPerform

DIE ALL-IN-ONE FITNESS- & COACHING-APP

Brugger Bastian · Kayac Can · Stanic Ljubomir

Diplomarbeit 2025/26

Was ist ProPerform?

ProPerform ist eine **plattformübergreifende Fitness- & Tracking-App**, die Nutzer dabei unterstützt, ihre sportlichen Ziele effizient zu erreichen.

Kernfunktionen:

- Individuelle Zielsetzung (Muskelaufbau, Gewichtsreduktion, Erhaltung)
- Trainingsplanung mit Videos & Erklärungen
- Push-Benachrichtigungen & Motivation

Mobile App
Expo · React Native · iOS & Android

Backend API
Node.js · Express · REST

Homepage
Web · Trainer Dashboard

Problemstellung

Zu viele Apps

Training und Fortschritt werden auf verschiedene Apps verteilt – kein roter Faden

Keine Personalisierung

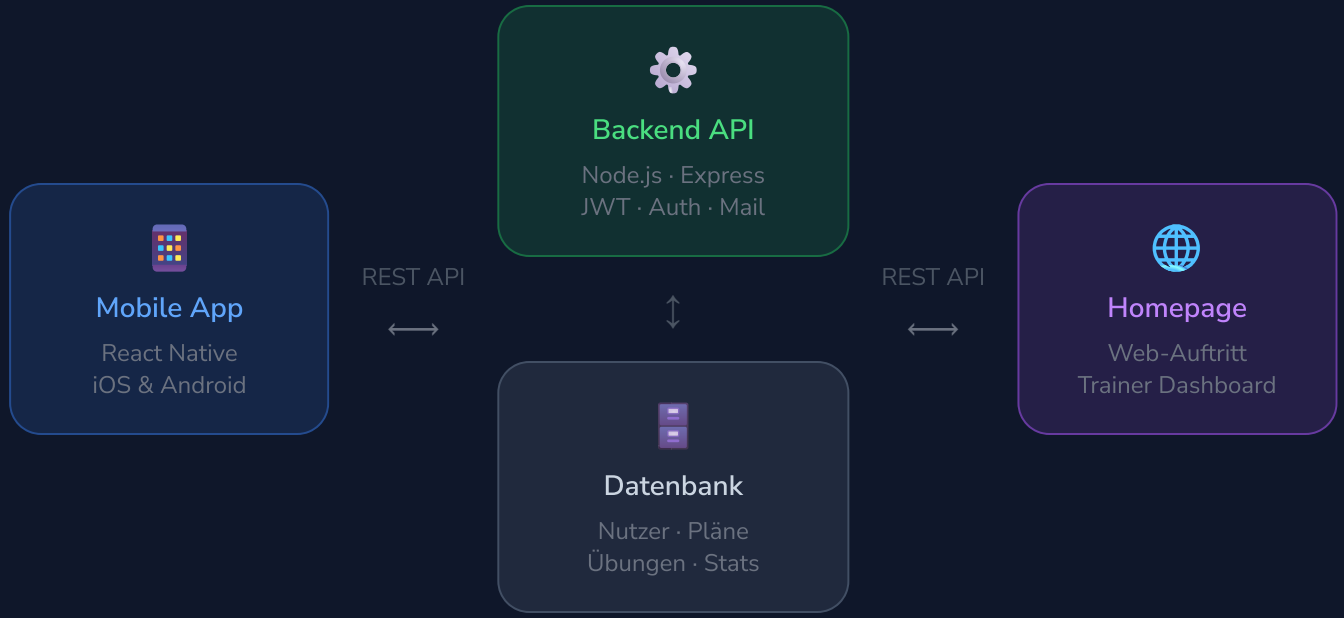
Generische Trainingspläne ohne Rücksicht auf individuelle Ziele und Voraussetzungen

Trainer–Athlet-Lücke

Keine einfache digitale Verbindung zwischen Trainer und Athlet für Pläne & Feedback

→ Fitness, Training und Coaching in **einer einzigen App** vereinen

Unsere Lösung



Kayac Can
Vollständige App-Entwicklung & Design

Brugger Bastian
Backend, API, Auth & Datenhaltung

Stanic Ljubomir
Homepage & Trainer Dashboard

BACKEND

Brugger Bastian

NODE.JS · EXPRESS · REST API · JWT · MAILER

Verantwortlich für die gesamte serverseitige Logik – von der Datenhaltung bis zur sicheren Authentifizierung

REST API & Datenbank

Das Backend stellt alle Daten der Applikation strukturiert über eine REST API bereit.

Kernaufgaben:

- Bereitstellung aller Daten für die Mobile App (Übungen, Trainingspläne, Statistiken)
- CRUD-Endpunkte zum **Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen** von Ressourcen
- Datenbankanbindung & Verwaltung der Datenbankstruktur
- Saubere Trennung von Routen, Controllern und Datenbanklogik

Tech Stack:

`Node.js` · `Express.js` · `REST`

```
router.get("/:tpid", requireAuth, async (req, res) => {
  const { tpid } = req.params;
  const userId = req.user.uid;

  try {
    const [rows] = await db.query(
      `SELECT tp.tpid, tp.name, tp.description,
              s.name AS sport, dl.name AS difficulty,
              tp.duration_weeks, tp.sessions_per_week
       FROM training_plans tp
       LEFT JOIN sports s ON tp.sid = s.sid
       LEFT JOIN difficulty_levels dl ON tp.dlid = dl.d
       WHERE tp.created_by_user = ? AND tp.tpid = ?`,
      [userId, tpid]
    );

    if (rows.length === 0)
      return res.status(404).json({ message: "Not found

    return res.status(200).json({ plan: rows[0] });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
});
```

Authentifizierung mit JWT

Sichere Nutzerauthentifizierung über JSON Web Tokens – kein Session-State am Server nötig.

Ablauf:

1. Nutzer registriert sich oder loggt ein
2. Server prüft Credentials und erstellt ein JWT
3. Token wird im Client gespeichert und bei jedem Request mitgeschickt
4. Middleware verifiziert den Token und schützt alle privaten Routen

Vorteile:

- Stateless & skalierbar
- Kein serverseitiger Session-Store nötig
- Einfache Integration in Mobile App & Web

```
// Token erstellen beim Login
const accessToken = jwt.sign(
  { uid: newUserId, role: "user" },
  process.env.JWT_SECRET,
  { expiresIn: "15m" },
);

// Middleware zum Schutz von Routen
export function requireAuth(req, res, next) {
  const authHeader = req.headers.authorization;

  if (!authHeader?.startsWith("Bearer "))
    return res.status(401).json({ error: "not authentic

  const token = authHeader.split(" ")[1];

  try {
    req.user = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET
    next();
  } catch {
    return res.status(401).json({ error: "token invalid
  }
}
```

Mail-System & weitere Features

Automatisierter E-Mail-Versand für wichtige Nutzeraktionen direkt vom Backend aus.

Einsatzgebiete:

- Registrierungsbestätigung nach dem Sign-up
- Passwort-Reset via E-Mail-Link

Weitere Backend-Features:

- **Rollenbasierte Zugriffssteuerung** (Athlet vs. Trainer)
- **Datei-Upload** für Übungsvideos
- Fehlerbehandlung & Error-Handling
- Umgebungsvariablen & sichere Konfiguration via `.env`

```
const { subject, text, html } = buildVerificationEmail(

mailer
  .sendMail({
    from: '"ProPerform" <no-reply@properform.app>',
    to: normalizedEmail,
    subject,
    text,
    html,
  })
  .catch(console.error);
```

Weitere Features

API-Dokumentation

Vollständige Dokumentation aller API-Routen – Endpunkte, Parameter, Request- & Response-Formate für eine einfache Anbindung durch das Frontend-Team

Admin Dashboard

Zentrale Verwaltungsoberfläche für Admins – Übungen, Trainingspläne, User- und Trainerverwaltung sowie Rollenzuweisung

Account-Seite

Persönliche Account-Übersicht für Nutzer – Profildaten einsehen, Passwort ändern und Passwort-Reset per E-Mail anfordern

MOBILE APP

Kayac Can

REACT NATIVE · UI/UX DESIGN · BACKEND-ANBINDUNG

Verantwortlich für die gesamte Mobile App – von der Benutzeroberfläche über das Design bis zur vollständigen Integration des Backends

Mobile App – Überblick

Die Mobile App ist das **Herzstück von ProPerform** – der tägliche Begleiter für Athleten auf iOS und Android.

Kernfunktionen der App:

- Registrierung & Login (mit JWT-Authentifizierung)
- Zieldefinition beim Onboarding (Aufbau, Abbau, Erhaltung)
- Anzeige & Durchführung von Trainingsplänen
- Übungen mit Videos & Beschreibungen
- Push-Benachrichtigungen

Tech Stack:

`React Native` · `Expo` · `iOS & Android`

Plattformübergreifend

Eine Codebasis für iOS und Android

Native Performance

Smooth Animationen & natives Feel

Vollständige API-Anbindung

Alle Daten live vom Backend

UI/UX Design & Backend-Anbindung

Design & UX

- UI-Design in Adobe XD entworfen und mit KI optimiert
- Konsistentes Design-System (Farben, Typo, Icons)
- Intuitive Navigation & klare Nutzerführung
- Responsive Layouts für verschiedene Bildschirmgrößen

Backend-Anbindung

- HTTP-Client zur Kommunikation mit der REST API
- JWT-Token Management (Speichern, Mitsenden, Refresh)
- Fehlerbehandlung bei fehlgeschlagenen Requests
- Laden & Verwaltung von Trainingsdaten

HOMEPAGE & TRAINER-DASHBOARD

Stanic Ljubomir

WEB · HOMEPAGE · TRAINER DASHBOARD · LOGO

Verantwortlich für den gesamten Web-Auftritt von ProPerform sowie das Trainer-Dashboard zur Verwaltung von Athleten, Trainingsplänen und Videos

Logo Design

Einsatz des Logos:

- Mobile App – Splash Screen & App Icon
- Homepage – Header & Favicon
- Trainer Dashboard – Navigation
- Gesamte Brand Identity von ProPerform

Design-Entscheidungen:

- Klare, moderne Form
- Schwarz auf weißem Hintergrund für maximalen Kontrast
- Konsistent über alle Plattformen hinweg

Homepage – Web-Auftritt

Die öffentliche **ProPerform Website** ist das digitale Aushängeschild der Plattform.

Inhalte der Homepage:

- **Hero-Bereich** mit Kernaussage & Call-to-Action
- **Was ist ProPerform?** – Funktionsübersicht für Besucher
- **Über uns** – Das Team hinter ProPerform
- **Bewertungen & Testimonials** zufriedener Nutzer
- **Download-Bereich** für die Mobile App

Ziel: Neue Nutzer gewinnen & Vertrauen aufbauen

Über uns

Team-Präsentation von ProPerform

Features

Übersicht aller App-Funktionen mit Screenshots der App

App-Download

Direkter Link zu App Store & Google Play

Trainer Dashboard

Das **Trainer Dashboard** ermöglicht es Trainern, ihre Athleten digital zu betreuen – alles über den Browser, ohne zusätzliche Software.

Funktionen des Dashboards:

- Sicherer **Login** für Trainer
- Übersicht aller zugewiesenen **Athleten**
- **Trainingspläne erstellen & zuweisen** an einzelne Athleten
- **Video-Upload** für Übungsvideos direkt im Dashboard
- Verwaltung von Übungen & Inhalten

```
Trainer Dashboard
├── Login
│   └── Sicherer Zugang per Credentials
│
├── Athleten-Übersicht
│   └── Liste aller Athleten
│
├── Trainingsplan-Verwaltung
│   ├── Pläne erstellen & bearbeiten
│   └── Pläne Athleten zuweisen
│
└── Video-Upload
    ├── Videos für Übungen hochladen
    └── Übungen mit Videos verknüpfen
```

Fazit & Ausblick

Was erreicht wurde

- Vollständige Mobile App
- Sichere REST API
- Trainer Dashboard
- Professionelle Homepage
- JWT-Authentifizierung

Was gelernt wurde

- Teamarbeit & Aufgabenteilung
- API-Design & -Anbindung
- Cross-Platform Development
- Web-Entwicklung end-to-end

Ausblick

- App Store Veröffentlichung
- KI-basierte Empfehlungen
- Social Features
- Wearable-Integration
- Erweiterte Statistiken

Brugger Bastian · Kayac Can · Stanic Ljubomir

Diplomarbeit 2025/26